

TELETRABALHO - UFCD

10759



Escola
Profissional
do Fundão



[Eventos](#)[Inicial](#)[Sumários](#)[Avaliações](#)[Apoios](#)[DL 54](#)[Reuniões](#)[FCT](#)[PAP](#)[EA](#)[Comunicações](#)[Horário do Docente](#)[Aulas](#)[Adendas](#)[Substituições](#)[Horário da Turma](#)[Cronograma](#)

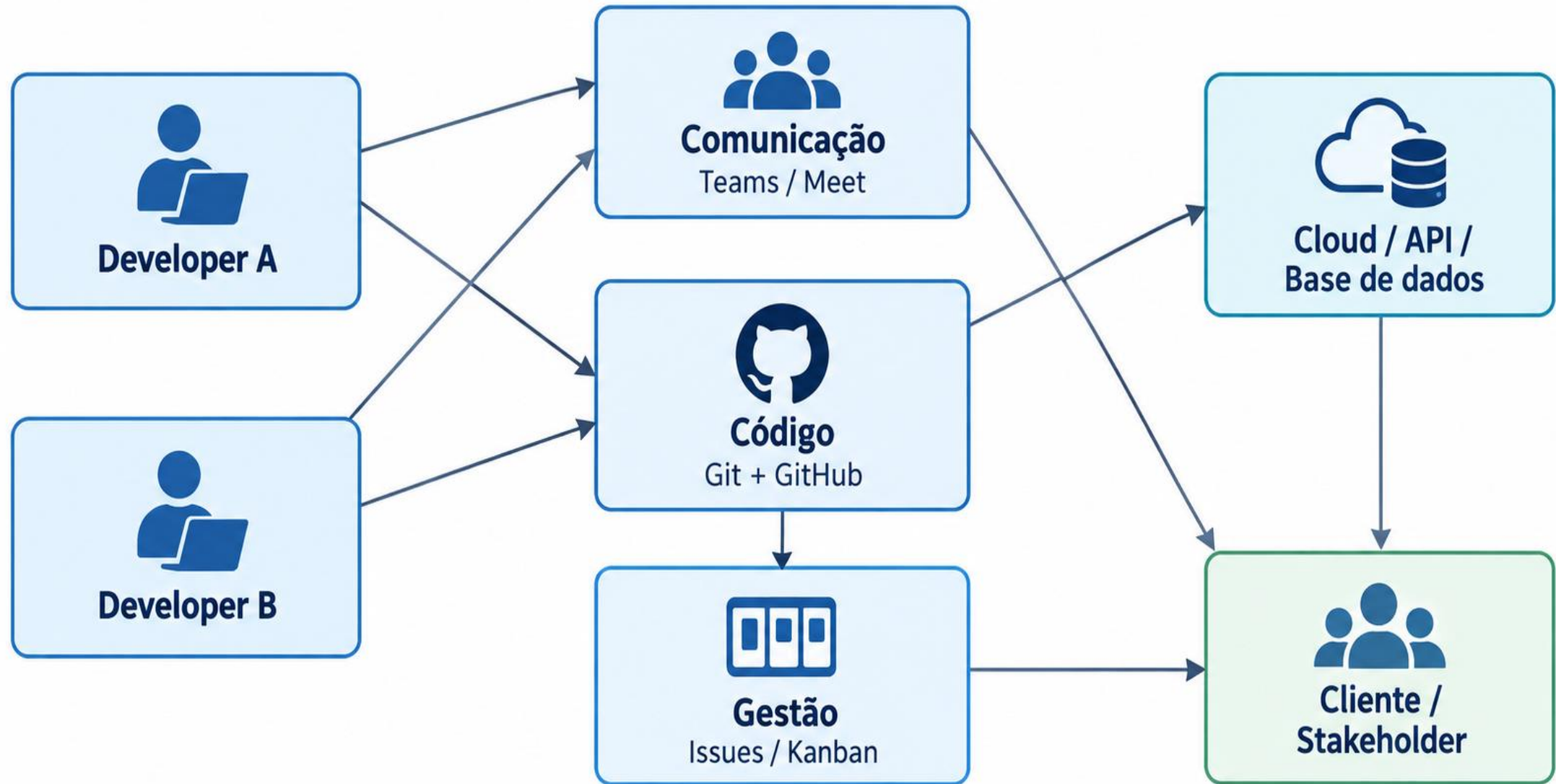
Nº Ordem	Módulo	Professor	T. curriculares	T. dados	T. em falta	Início	Fim
24	(3935) Programação em C#	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	50	0	50	14-09-2026	26-10-2026
25	(10792) Programação em ASP.Net Core MVC	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	50	0	50	26-10-2026	07-12-2026
26	(0799) Sistemas de rede local	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	50	0	50	07-12-2026	15-12-2026
27	(10791) Desenvolvimento de aplicações web em JAVA	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	50	0	50	15-12-2026	15-12-2026
28	(10795) Segurança no desenvolvimento de software	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	25	0	25	15-12-2026	15-12-2026
31	(10759) Teletrabalho	Geraldo Ernesto Miguel Cangondo	25	0	25	15-12-2026	15-12-2026

1 - Teletrabalho: conceito, modalidades e realidade tecnológica

Objetivos da UFCD

- Reconhecer o enquadramento legal, as modalidades de teletrabalho e o seu impacto na organização e nos trabalhadores.
- Identificar o perfil e o papel do teletrabalhador perante os novos desafios laborais, tecnológicos e organizacionais.
- Identificar e selecionar ferramentas e plataformas tecnológicas de apoio ao trabalho remoto.
- Adaptar o ambiente de trabalho remoto e aplicar estratégias de comunicação, produtividade, motivação e confiança.
- Aplicar normas de segurança, confidencialidade e proteção de dados nos processos de comunicação e informação.
- Planear e organizar o dia de trabalho, conciliando vida profissional, pessoal e familiar.

Ecosystem of a remote development team



O teletrabalho em TI depende de comunicação, código, coordenação, segurança e confiança.

Ideia-chave

Teletrabalho não significa simplesmente «trabalhar em casa». É um sistema sociotécnico: pessoas, tecnologia, processos, regras, confiança e segurança têm de funcionar em conjunto.

O ***teletrabalho*** é uma forma de organização do trabalho em que a atividade profissional é realizada fora do espaço tradicional da organização, recorrendo a tecnologias de informação e comunicação.

No setor do ***software*** esta modalidade é especialmente relevante, porque grande parte do produto de trabalho código, documentação, tickets, testes e decisões técnicas já nasce em formato digital.

1.1 O que muda quando a equipa deixa de partilhar o mesmo escritório?

- A comunicação deixa de ser espontânea e passa a exigir canais, regras e registos.
- O código passa a ser o principal artefacto partilhado, tornando o controlo de versões indispensável.
- O acompanhamento do trabalho deve apoiar-se em objetivos, tarefas e resultados, e não em vigilância permanente.
- A segurança passa a incluir routers domésticos, Wi-Fi, dispositivos pessoais e serviços cloud.
- A gestão de tempo e a capacidade de concentração tornam-se competências profissionais centrais.
- A ergonomia e o bem-estar exigem responsabilização.

1.3 Vantagens e desafios

Perspetiva	Potenciais vantagens	Potenciais desafios
Trabalhador	Menos deslocações, flexibilidade, autonomia	Isolamento, excesso de horas, distrações
Empresa	Acesso a talento distribuído, continuidade	Coordenação, segurança, cultura, avaliação
Sociedade	Menos deslocações, inclusão territorial	Desigualdade digital e assimetrias de condições

“É possível desenvolver software profissionalmente sem que os programadores estejam no mesmo edifício?”

trabalho presencial;
teletrabalho;
trabalho remoto;
trabalho híbrido;
trabalho síncrono;
trabalho assíncrono;
equipas distribuídas;
outsourcing;
freelancing;
equipas internacionais.

Dimensão	Exemplos	Aplicação no setor de software
Local	Casa, centro de teletrabalho, coworking, mobilidade	Programador remoto, consultor, DevOps
Tempo	Integral, parcial, híbrido	Dias remotos combinados com presença física
Relação	Subordinado ou independente	Developer contratado, freelancer, consultor
Comunicação	Síncrona ou assíncrona	Teams/Meet vs. Issue no GitHub

CASO PRÁTICO — A equipa internacional

Uma startup tem developers no Fundão, Lisboa, Luanda e Londres. Todos trabalham no mesmo produto, mas com horários parcialmente diferentes.

Como comunicam?

Como partilham código?

Como evitam que dois programadores destruam o trabalho um do outro?

Como sabem quem está a fazer determinada tarefa?

Onde guardam documentos?

Como fazem reuniões?

Quem controla as versões?

Como garantem segurança?

2 - Enquadramento legal do teletrabalho em Portugal

Para um futuro profissional de informática, conhecer o enquadramento legal não significa decorar artigos. Significa compreender que a tecnologia utilizada para organizar ou controlar o trabalho tem limites legais, que o equipamento e os custos têm regras, e que a privacidade e os tempos de descanso continuam protegidos no ambiente digital.

Pontos essenciais do Código do Trabalho

- 1 - Noção
- 2 - Acordo
- 3 - Duração
- 4 - Equipamentos
- 5 - Despesas
- 6 - Igualdade
- 7 - Controlo
- 8 - Descanso
- 9 - Privacidade
- 10 - Segurança e saúde

Em Portugal, o Código do Trabalho define teletrabalho como trabalho subordinado realizado num local não determinado pelo empregador através de tecnologias de informação e comunicação. O regime encontra-se essencialmente nos **artigos 165.º a 171.º do Código do Trabalho**, com alterações importantes introduzidas pela Lei n.º 83/2021 e posteriormente pela Lei n.º 13/2023.

Pontos essenciais do Código do Trabalho

CASO PRÁTICO — Webcam ligada o dia inteiro

Uma empresa exige webcam e microfone ligados durante as oito horas para demonstrar presença.

Questões para discutir:

5. Que princípio jurídico é colocado em causa?
6. Que formas de acompanhamento seriam mais proporcionais?
7. Como avaliar resultados sem vigilância permanente?

Pontos essenciais do Código do Trabalho

CASO PRÁTICO — Mensagem às 23h45

O team leader envia uma mensagem às 23h45 a pedir a correção imediata de um bug não urgente.

Questões para discutir:

8. Que problema surge relativamente ao descanso?
9. Como distinguir urgência real de cultura de disponibilidade permanente?
10. Que configurações digitais podem ajudar?

Pontos essenciais do Código do Trabalho

CASO PRÁTICO — Portátil, Internet e energia

Uma empresa adota teletrabalho permanente e exige computador, Internet de alta velocidade e monitor adicional.

Questões para discutir:

11. Que custos devem ser acordados?
12. Que informação deve constar do acordo?
13. Como gerir manutenção e avarias?

Pontos essenciais do Código do Trabalho

CASO REAL - O portátil

A empresa contrata o João como programador remoto e diz: “Tens de comprar o teu próprio computador de €1.500 para programar.”

Pergunta: Pode fazê-lo desta forma?

Pontos essenciais do Código do Trabalho

CASO REAL - Software espião

A empresa instala uma aplicação que grava todos os movimentos do rato, screenshots e teclas premidas.

Pergunta: Pode fazê-lo desta forma?

3 - Perfil e competências do teletrabalhador

É importante sabermos distinguir competências comportamentais das competências técnicas.

Para um developer remoto, esta separação é particularmente útil: ***um programador pode ser tecnicamente competente e, ainda assim, falhar por não comunicar, não documentar, não gerir o tempo ou não pedir ajuda.***

Competências comportamentais

VS

Competências técnicas

Competências comportamentais

Competência	Comportamento observável em TI
Autodisciplina	Cumprir objetivos sem supervisão permanente.
Automotivação	Iniciar tarefas e procurar soluções.
Adaptação	Ajustar ferramentas, processos e rotinas.
Comunicação	Explicar problemas técnicos com clareza.
Responsabilidade	Atualizar estados e pedir ajuda atempadamente.
Empatia	Considerar horários e contexto dos colegas.
Compromisso	Contribuir para objetivos coletivos.

Competências técnicas

- 1) -> Literacia digital e aprendizagem contínua.
- 2) -> Gestão de ficheiros, permissões e cloud.
- 3) -> Videoconferência e comunicação escrita.
- 4) -> Git e alojamento de repositórios.
- 5) -> Gestão de tarefas e projetos.
- 6) -> MFA, VPN, atualizações, backups e phishing.
- 7) -> Documentação técnica: README, Wiki, Issues e decisões.
- 8) -> Resolução remota de problemas técnicos.

4 - Ferramentas e plataformas para equipas remotas de software

Uma equipa remota não deve escolher ferramentas apenas porque são populares. O critério principal é a função que cada ferramenta desempenha: comunicar, coordenar, documentar, desenvolver, rever, testar, armazenar e proteger.

Necessidade	Exemplos	Boa prática
Comunicação síncrona	Teams, Meet, Zoom	Usar quando é necessária conversa em tempo real.
Comunicação assíncrona	Teams, Slack, Discord, email	Separar canais e threads por tema.
Código	Git	Commits pequenos e claros.
Repositório	GitHub, GitLab	Issues, branches e Pull Requests.
Tarefas	GitHub Projects, Jira, Trello	Responsável, prioridade, prazo
Documentação	Markdown, Wiki, Notion	Registar decisões e procedimentos.
Ficheiros	OneDrive, Drive	Partilhar por permissões.
Desenvolvimento	VS Code, IDEs	Configuração reproduzível.
Automação	GitHub Actions / CI	Validar alterações automaticamente.

Critérios de seleção

- 1) -> Adequação à tarefa
- 2) -> Segurança e controlo de acessos
- 3) -> Compatibilidade
- 4) -> Integração
- 5) -> Auditoria e registo
- 6) -> Privacidade
- 7) -> Custo
- 8) -> Acessibilidade

CASO PRÁTICO — Ferramenta certa para o problema

A equipa usa WhatsApp para discutir bugs, enviar passwords temporárias, aprovar mudanças e partilhar ficheiros de cliente.

Questões para discutir:

- 14. Que problemas de rastreabilidade existem?
- 15. Que informação deveria estar numa Issue ou Pull Request?
- 16. Que dados não devem circular num canal informal?
- 17. Como redesenhar o ecossistema?

Ferramentas

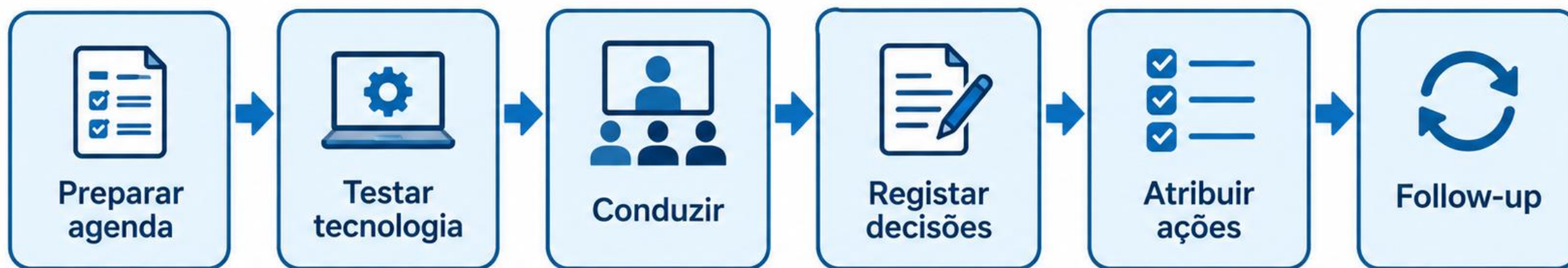
CASO PRÁTICO - Escolham o stack tecnológico para uma empresa remota.

- > ferramenta de reuniões;
- > ferramenta de chat;
- > armazenamento;
- > controlo de versões;
- > gestão de tarefas;
- > documentação;
- > segurança.

5 - Comunicação, reuniões, confiança e liderança à distância

A comunicação previsível e transparente é um pilar do teletrabalho. Em equipas distribuídas, uma mensagem mal escrita ou uma decisão não registada pode gerar horas de retrabalho.

Reunião remota eficaz



Síncrono **vs** Assíncrono

Usar síncrono quando...	Usar assíncrono quando...
Existe conflito ou ambiguidade complexa.	A informação precisa de ficar pesquisável.
É necessário decidir rapidamente em grupo.	Há horários diferentes.
A conversa exige interação humana.	A atualização é simples.
É brainstorming ou demonstração.	É importante preservar concentração.

Regras para reuniões técnicas

- > Definir objetivo, agenda e participantes.
- > Enviar documentação antes
- > Testar áudio, vídeo e ligação
- > Começar e terminar no horário
- > Evitar reuniões sem decisão ou ação
- > Registrar decisões, responsáveis e prazos
- > Cumprir regras de privacidade e gravação
- > Transformar resultados em tarefas/documentação

CASO PRÁTICO — Daily de 45 minutos

Uma equipa de cinco developers faz uma Daily de 45 minutos; a maior parte do tempo é discussão entre apenas duas pessoas.

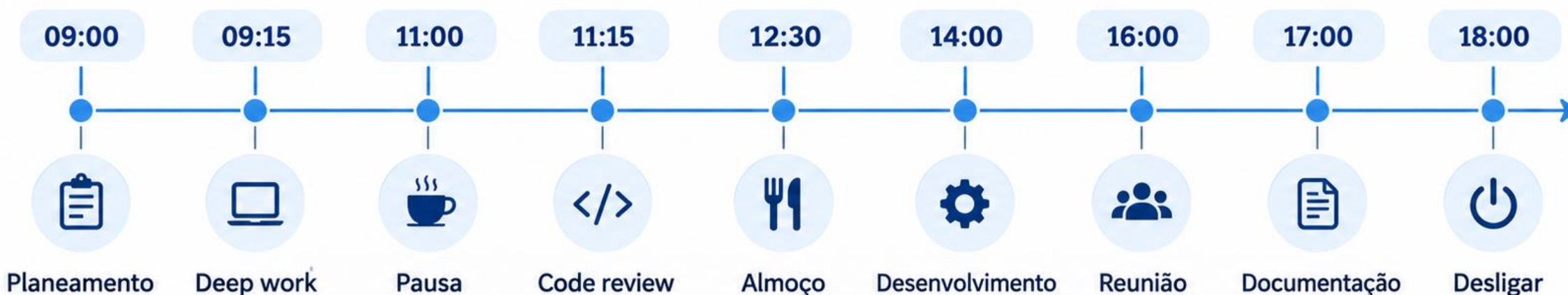
Questões para discutir:

- 26. O formato é eficiente?
- 27. Que assuntos podem ser retirados?
- 28. Qual deve ser o objetivo da Daily?

6 - Organização do trabalho, produtividade e gestão do tempo

O teletrabalho torna menos visível a presença e mais visível o resultado. Em software, produtividade deve ser acompanhada por objetivos, qualidade, entregáveis e progresso real.

Exemplo de organização saudável do dia remoto



Planear foco, pausas e colaboração ajuda a proteger produtividade e descanso.

Gestão por objetivos

- 1) - Definir tarefas pequenas e verificáveis.
- 2) - Clarificar a Definition of Done.
- 3) - Evitar listas irrealistas.
- 4) - Atualizar impedimentos.
- 5) - Separar urgência de importância.
- 6) - Reservar blocos de concentração.
- 7) - Proteger pausas e fim da jornada.

Técnicas úteis

Técnica	Aplicação em programação
Timeboxing	60–90 min para uma feature.
Pomodoro adaptado	25–50 min de foco + pausa.
Kanban	Limitar trabalho em progresso.
MITs	1–3 tarefas mais importantes.
Definition of Done	Código, testes, review, docs e merge.
Retrospetiva	O que funcionou, falhou e deve mudar.

Estar online durante muitas horas não é sinónimo de produtividade. Hiperconectividade pode diminuir qualidade, aumentar erros e agravar fadiga.

7 - Desenvolvimento colaborativo remoto com Git e GitHub

Git é também uma ferramenta de coordenação, rastreabilidade e cooperação para equipas distribuídas.

Fluxo colaborativo com Git e GitHub

O foco está no processo colaborativo, não apenas no código.



Regras práticas

- 1) - Associar tarefas a Issues.
- 2) - Evitar desenvolver diretamente na branch principal.
- 3) - Criar branches compreensíveis.
- 4) - Commits pequenos e descritivos.
- 5) - Abrir Pull Request para revisão.
- 6) - Usar Code Review como aprendizagem.
- 7) - Resolver conflitos com comunicação.
- 8) - Nunca colocar passwords, tokens ou chaves privadas no repositório

Elemento	Exemplo
Branch	feature/login; fix/validacao-email
Commit	fix: corrige validação do registo
Issue	Como utilizador, quero recuperar a password.
Pull Request	Implementa recuperação; testes incluídos; fecha #42.
Review	Sugestão: extrair validação para função reutilizável.

CASO PRÁTICO — Push direto para main

Um developer corrige um bug e faz push direto para main sem testes nem revisão. A aplicação deixa de arrancar.

Questões para discutir:

- 29. Que controlos evitariam o problema?
- 30. Como reagir sem caça ao culpado?
- 31. Que práticas de CI e revisão seriam adequadas?

8 - Segurança da informação, confidencialidade e proteção de dados

O teletrabalho aumenta a superfície de ataque: dispositivos fora da rede da empresa, Wi-Fi doméstico, espaços partilhados, cloud, phishing e gestão de credenciais.

Princípios de segurança aplicados ao trabalho remoto



Acesso remoto seguro



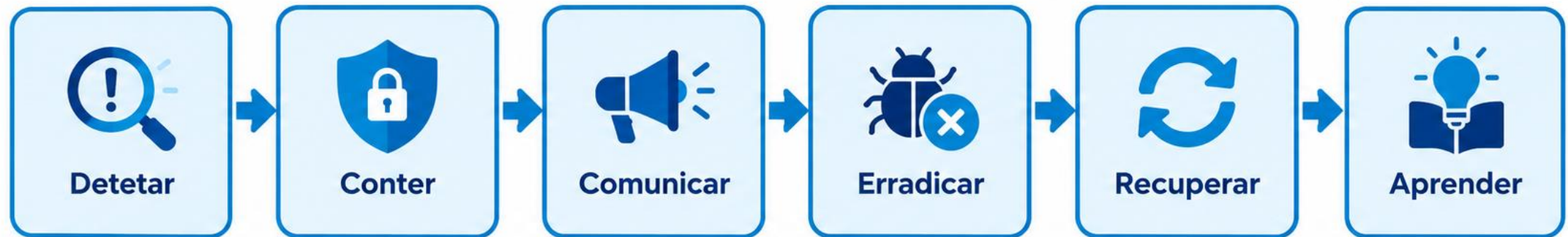
Boas práticas técnicas

- 1) - MFA nas contas críticas.
- 2) - Passwords únicas e gestor aprovado.
- 3) - Sistemas e aplicações atualizados.
- 4) - Encriptação e bloqueio do ecrã.
- 5) - Cuidado com Wi-Fi público.
- 6) - Alterar credenciais padrão do router.
- 7) - Usar VPN/canais seguros quando definidos.
- 8) - Backups e testes de recuperação.
- 9) - Menor privilégio.
- 10) - Separação entre dados pessoais e profissionais.
- 11) - Atenção a links, anexos e urgência artificial.

Proteção de dados e RGPD

- > Aceder apenas aos dados necessários.
- > Evitar cópias locais de bases reais.
- > Usar dados fictícios/anonimizados em desenvolvimento.
- > Não partilhar ecrã com dados pessoais sem necessidade.
- > Controlar permissões cloud.
- > Bloquear computador ao afastar-se.
- > Comunicar rapidamente incidentes.

Resposta a um incidente de segurança



CASO PRÁTICO — API Key publicada

Um aluno faz commit de uma API Key válida num repositório público e apaga o commit cinco minutos depois.

Questões para discutir:

- 32. Apagar é suficiente?
- 33. Que ações tomar sobre a chave?
- 34. Que mecanismos preventivos existem?

CASO PRÁTICO — Base de dados no portátil pessoal

Um developer copia a base de dados de clientes para o portátil pessoal e para uma cloud privada.

Questões para discutir:

- 35. Que riscos existem?
- 36. Que alternativa seria mais segura?
- 37. Como aplicar minimização e controlo de acessos?

9 - Assistência técnica remota e continuidade

Incidentes técnicos em equipas distribuídas exigem canais de suporte, procedimentos de diagnóstico, escalonamento e segurança.

Situação	Primeira resposta	Escalonamento
Sem acesso à conta	Credenciais, MFA, estado do serviço	Administrador de identidade
VPN não liga	Internet, hora, cliente, credenciais	Redes
Git não autentica	Token/chave SSH/permissões	Admin. do repositório
PC lento	Reiniciar, espaço, updates, processos	Suporte endpoint
Suspeita de malware	Seguir procedimento e reportar	Segurança
Ficheiro apagado	Histórico, recycle bin, versionamento	Backup/admin.

Regra de ouro

Nunca permitir acesso remoto ao computador por uma pessoa não verificada apenas porque diz pertencer ao «suporte». Confirmar identidade por canais oficiais.

10 - Ergonomia, ambiente de trabalho e pausas

Programadores passam longos períodos diante de ecrãs. Ergonomia, iluminação, temperatura, ruído e pausas influenciam atenção, saúde e qualidade.

Posto de teletrabalho: princípios ergonómicos

TRABALHAR BEM
VIVER MELHOR

1 Monitor ao nível dos olhos



O topo do ecrã deve estar ao nível dos olhos, evitando inclinar a cabeça.

2 Distância confortável



Mantenha o ecrã a uma distância de 50-70 cm (aprox. um braço de distância).

4 Cadeira regulável e apoio lombar



Utilize uma cadeira ajustável em altura, com apoio lombar que mantenha a curvatura natural da coluna.

3 Pés apoiados e joelhos ~90°



Mantenha os pés bem apoiados no chão (ou num apoio para os pés) e os joelhos em ângulo de cerca de 90°.



Ergonomia hoje,
mais bem-estar amanhã.



Checklist

- > Monitor a altura e distância confortáveis.
- > Cadeira estável e ajustável.
- > Pés apoiados e postura sem tensão.
- > Teclado e rato bem posicionados.
- > Iluminação suficiente, sem reflexos.
- > Temperatura e ventilação confortáveis.
- > Ruído reduzido.
- > Cabos organizados.
- > Pausas regulares e alternância de postura.

Pausas e fadiga digital

O manual de suporte recomenda pausas regulares, afastamento do ecrã e mudança de postura. Em programação, é útil associar pausas ao fim de blocos de foco, testes longos, reuniões ou conclusão de pequenas unidades de trabalho.

11 - Riscos psicossociais, isolamento e conciliação

Isolamento, sobreposição entre vida pessoal e profissional, pressão para estar sempre disponível e ausência de contacto informal podem afetar motivação e saúde.

- 1) - Definir início e fim do dia.
- 2) - Evitar respostas automáticas fora do horário.
- 3) - Separar espaço de trabalho e descanso quando possível.
- 4) - Manter contacto profissional e social.
- 5) - Pedir ajuda cedo.
- 6) - Reconhecer stress e exaustão persistentes.
- 7) - Promover atividade física e pausas.
- 8) - Cultivar feedback e segurança psicológica.

CASO PRÁTICO — Developer sempre disponível

Miguel começa às 09h00, responde no Teams às 20h30, corrige bugs às 23h00 e consulta o GitHub antes de dormir.

Questões para discutir:

- 38. Isto é produtividade sustentável?
- 39. Que riscos podem surgir?
- 40. Que práticas individuais e de equipa ajudam?

12 - Transformação digital e novas formas de trabalho

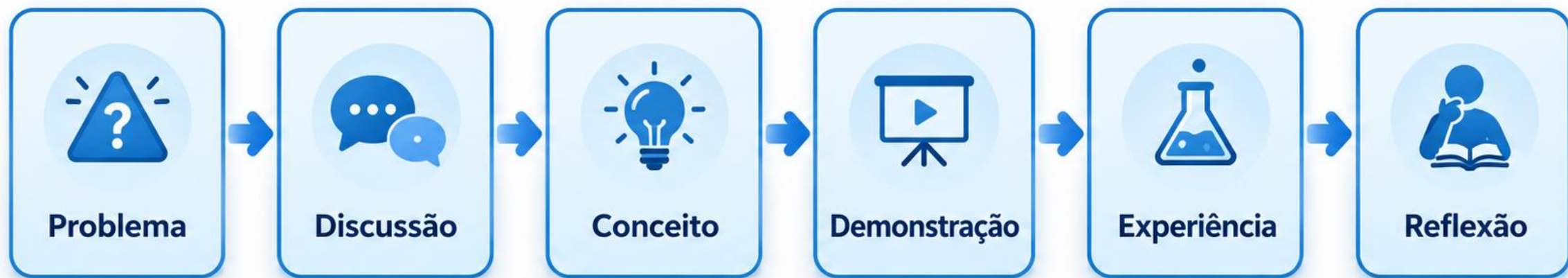
Teletrabalho é uma expressão da transformação digital: processos tornam-se digitais, distribuídos, rastreáveis, automatizados e integrados com cloud, DevOps e IA.

Mudança	Antes	Equipas digitais
Código	Ficheiros locais	Git e revisão contínua
Infraestrutura	Servidor local	Cloud e infraestrutura como código
Comunicação	Reuniões/telefone	Chat, vídeo e documentação
Gestão	Controlo presencial	Objetivos, boards e métricas
Deploy	Manual	CI/CD
Conhecimento	Na cabeça de especialistas	Wiki, README, tickets, ADRs

Quanto mais distribuído é o trabalho, maior a necessidade de processos explícitos e competências de comunicação.

13 - Conclusão

A UFCD 10759 pode ser uma das unidades mais úteis para alunos de Desenvolvimento de Software se for ensinada como experiência profissional e não apenas como conjunto de conceitos. O futuro developer deve saber programar, mas também comunicar, documentar, proteger informação, gerir o tempo, participar em equipas distribuídas e cuidar do próprio desempenho e bem-estar.



Mensagem final aos alunos

Trabalhar remotamente com qualidade exige mais do que um computador e Internet. Exige confiança, disciplina, comunicação, segurança, responsabilidade, empatia e processos claros.

Desenvolvimento dos Projectos

Grupo-1: Plataforma Assíncrona de Atividades Pedagógicas

Grupo-2: RESOLVA

Plataforma de Gestão de Serviços Técnicos

Grupo-3: Chat_Nações - Comunidade Digital Escolar